GDC

GDC Resolve Encoder

Whitepaper tehnic și ghid complet de configurare

Codecuri H.264 și H.265 (x264 / x265), 10-bit, 4:2:2, HDR10 și formate proprii pentru DaVinci Resolve Studio

Versiunea 1.7.0 · 21 septembrie 2026

Document informativ. Valorile de export sunt puncte de plecare; verifică specificațiile curente ale fiecărei platforme înainte de livrare.

Cuprins

1. Rezumat executiv 5
Pe scurt 5
2. Ce este GDC Resolve Encoder 6
2.1 Problema pe care o rezolvă 6
2.2 Ce aduce în plus 6
2.3 Cui se adresează 6
2.4 Cerințe și compatibilitate 6
3. Cum funcționează 8
3.1 Fluxul unui export 8
3.2 Ce primește pluginul de la Resolve 8
3.3 Encoderii 8
3.4 Etichetarea culorii 9
3.5 Containerele 9
3.6 Licența și distribuția 9
4. Ce face și ce nu face 10
4.1 Ce face 10
4.2 Ce nu face 10
5. Avantaje și dezavantaje 11
5.1 Avantaje 11
5.2 Dezavantaje și limite 11
5.3 Când să NU folosești pluginul 11
6. Variantele de codec 12
7. Referința completă a setărilor 13
7.1 Preset (doar software) 13
7.2 Profile (doar software, H.264 8-bit) 13
7.3 Level (doar software) 14
7.4 Tune (doar software) 14
7.5 Rate Control: cum alegi calitatea 15
7.6 Quality (CRF): valori recomandate 15
7.7 Bit Rate (Target Bitrate) 15
7.8 Keyframe Interval (sec) 16
7.9 Advanced Params (x264/x265) 16
7.10 HDR10 Metadata (doar software) 16
7.11 Setările Resolve care influențează exportul 17
7.12 Comportamente fixe 17
8. Culoare și HDR în detaliu 18
8.1 SDR: Rec.709, gama 2.4 18
8.2 HDR10 (PQ) 18
8.3 HLG 18
8.4 P3-D65 și P3-DCI 18
8.5 Mastering display vs spațiul imaginii 18
8.6 MaxCLL și MaxFALL 19
8.7 Exemplu: etalonare pe ecranul unui laptop cu profil HDR 19
8.8 Ce metadata HDR nu este suportată 19

9. Containere și sunet 20
9.1 Formatele Resolve vs. formatele GDC 20
9.2 Sunetul 20
9.3 Ce combinații să alegi 20
10. Rețete de export 22
10.1 Cum se citesc rețetele 22
10.2 YouTube 22
YouTube SDR, 1080p (24–30 fps) 22
YouTube SDR, 4K (24–30 fps) 22
YouTube HDR10 (PQ), 4K 23
YouTube HLG, 4K 23
10.3 Facebook, Instagram, TikTok și alte rețele 24
Instagram Reels / Stories (vertical) 24
Instagram Feed / Facebook Feed (4:5 sau 1:1) 24
Facebook (video orizontal) 25
TikTok 25
Vimeo 25
Trimitere rapidă (WhatsApp, Telegram, e-mail) 25
10.4 Televizor: redare de pe USB, streamer sau Apple TV 26
Televizor SDR, 1080p (USB / DLNA) 26
Televizor SDR, 4K 26
Televizor HDR10, 4K (USB / streamer) 26
Televizor HLG 27
Apple TV, iPhone, iPad (redare locală) 27
10.5 Televiziune (livrare către un post) 27
Livrare H.264 4:2:2 10-bit pentru post-producție / OTT 27
10.6 Cinematografie, festivaluri, proiecție 28
Screener pentru festival / trimitere online (1080p) 28
Revizuire HDR pentru client sau colorist (cu HDR10 în fișier) 28
10.7 Master ușor / arhivă de calitate 29
Master ușor 4:2:2 10-bit (SDR) 29
Master ușor HDR10 4:2:2 10-bit 29
10.8 Revizuire și dailies 29
Copie de revizuire / dailies 29
10.9 Fișier cât mai mic 30
Dimensiune minimă la calitate acceptabilă (SDR) 30
10.10 Tipuri speciale de conținut 30
Animație, grafică, ecran (screen recording) 30
Material cu grăunte de film 30
Degradeuri fine și scene întunecate (evitarea benzii) 31
10.11 Previzualizare rapidă cu hardware 31
VideoToolbox (Mac) sau NVENC (Windows) 31
10.12 Rata de cadre și material întrețesut 31
11. Parametri avansați (x264 și x265) 32

11.1 x264 (H.264) 32
11.2 x265 (H.265) 32
11.3 Exemple gata de copiat 33
12. Alegerea rapidă a setărilor 34
13. Depanare 35
13.1 Verificarea unui fișier exportat 35
14. Limite cunoscute și ce a fost verificat 36
Anexa A. Lista de verificare înainte de export 37
Anexa B. Glosar 38
Anexa C. Referință rapidă a nivelurilor 39

1. Rezumat executiv

GDC Resolve Encoder este un plugin de export pentru **DaVinci Resolve Studio** care adaugă în lista de codecuri encodere software **H.264 (x264)** și **H.265 (x265)** cu control fin al calității, export pe **10 biți**, crominanță **4:2:2**, **metadata HDR10** (mastering display, MaxCLL, MaxFALL) și trei **formate proprii** (GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska) care scriu informația HDR direct în fișier, nu doar în fluxul video.

Pluginul nu înlocuiește codecurile native ale lui Resolve (ProRes, DNxHR, XDCAM, DCP, EXR). Le completează acolo unde ai nevoie de **H.264/H.265 controlat**: livrări pentru YouTube, rețele sociale, televizoare, platforme de streaming, mastere ușoare și copii de revizuire. Culoarea nu este reinterpretată: pluginul primește imaginea gata etalonată de la Resolve și o codează, etichetând-o corect (Rec.709, Rec.2020, P3-D65, P3-DCI, PQ, HLG).

Pe scurt

Aspect	Ce oferă
Tip	Plugin de export (IO Encode Plugin) pentru DaVinci Resolve Studio 21.x
Encodere	x264 și x265 (software); Apple VideoToolbox (Mac); NVIDIA NVENC (Windows cu GPU NVIDIA)
Adâncime de culoare	8 biți și 10 biți
Crominanță	4:2:0 (8 și 10 biți) și 4:2:2 (10 biți)
Culoare	Rec.709, Rec.2020, P3-D65, P3-DCI; transfer SDR, PQ (HDR10) și HLG
HDR	HDR10 static: mastering display, MaxCLL, MaxFALL (în flux și, în formatele GDC, în container)
Controale	Preset, Profile, Level, Tune, CRF / bitrate / QP constant, interval de keyframe, parametri expert x264/x265
Formate	QuickTime, MP4 și MKV ale lui Resolve + GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska
Platforme	macOS pe Apple Silicon (arm64), minim macOS 26 declarat de build, verificat pe macOS 27. Windows nu face parte din ediția 1.8.0.
Dependențe	Niciuna de instalat: FFmpeg și bibliotecile necesare sunt incluse în pachet

> **De reținut.** Acest document descrie ce face pluginul, cum funcționează și cum îl configurezi pentru destinații concrete. Capitolul 14 spune explicit ce a fost verificat în DaVinci Resolve și ce nu a fost încă testat.

2. Ce este GDC Resolve Encoder

2.1 Problema pe care o rezolvă

Un colorist sau un editor ajunge, la final, la aceeași întrebare: cu ce setări exportez fișierul ca să arate bine, să aibă dimensiune rezonabilă și să fie recunoscut corect de platforma de destinație? Codecurile H.264 și H.265 au zeci de parametri, iar diferențele dintre o setare bună și una slabă se văd în bandă (banding), în pierderea detaliilor, în dimensiunea fișierului și, la HDR, în faptul că televizorul sau platforma recunoaște sau nu imaginea ca HDR.

Pluginul aduce în Resolve encoderele x264 și x265, folosite pe scară largă în industrie, cu parametrii lor expuși în panoul de export, plus exportul pe 10 biți și 4:2:2 și scrierea corectă a metadatei HDR10.

2.2 Ce aduce în plus

- **Control fin al calității**: CRF (calitate constantă), bitrate țintă sau QP constant, cu preset, level și tune.
- **10 biți** pentru HDR și pentru SDR fără bandă, plus **4:2:2** pentru mastere și livrări cu crominanță completă pe verticală.
- **Etichete de culoare corecte** în fișier, citite din setările proiectului: Rec.709, Rec.2020, P3-D65, P3-DCI, PQ, HLG.
- **HDR10 static**: mastering display și MaxCLL/MaxFALL, scrise în fluxul video și, prin formatele GDC, și în container.
- **Formate proprii** (GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska) selectabile direct în lista Format din Deliver.
- **Parametri expert**: un câmp în care poți trimite direct opțiuni x264/x265 pentru situații speciale.

2.3 Cui se adresează

- Coloriști și editori care livrează pe **YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Vimeo** și vor control asupra calității.
- Cei care fac **conținut HDR10 sau HLG** și au nevoie ca metadata să ajungă în fișier.
- Cei care livrează **fișiere pentru televizor** (USB, streamer, Apple TV) și vor compatibilitate maximă.
- Studiouri care vor **mastere H.264/H.265 4:2:2 10-bit** ușoare sau copii de revizuire consistente.

2.4 Cerințe și compatibilitate

Cerință	Detalii
DaVinci Resolve	Versiunea **Studio** (SDK-ul de plugin-uri de export funcționează în Studio). Verificat pe Studio 21.1.
Mac	macOS pe **Apple Silicon** (M1/M2/M3/M4...). Mac-urile Intel nu sunt țința acestei versiuni.
Windows	Nu face parte din ediția macOS 1.8.0. Ediția Windows gratuită, fără activare, este v1.7.1 (întreținere, din v1.7.0 cu codul de licență eliminat, fără funcții noi): pachetul urmează să fie construit în CI și nu a fost încă verificat în DaVinci Resolve pe Windows; contribuțiile, inclusiv proba, sunt binevenite. Codarea hardware NVENC ar cere GPU NVIDIA și driver actual.
Linux	Nu este oferit.
Instalare Mac	Pachet `.pkg` semnat și notarizat de Apple, instalat cu dublu-clic în folderul IOPlugins al lui Resolve.

Cerință	Detalii
Instalare Windows	Arhivă cu script de instalare; copiază pluginul în folderul IOPlugins al lui Resolve.
Dependențe	FFmpeg și bibliotecile necesare sunt incluse în pachet; nu trebuie instalat nimic separat.
Licență	Gratuit, cu sursă deschisă: fără activare, cont sau donație obligatorie (vezi capitolul 3.6).

3. Cum funcționează

3.1 Fluxul unui export

Când alegi un codec GDC în Deliver și pornești randarea, Resolve procesează timeline-ul (etalonare, efecte, redimensionare), apoi livrează fiecare cadru gata finalizat către plugin. Pluginul îl codează și trimite pachetele video către container, care le scrie în fișier împreună cu sunetul.

```
Timeline Resolve  →  cadre YUV finalizate
      ↓
  Plugin GDC: conversie (16 → 10 biți dacă e cazul) + etichete de culoare
      ↓
  Encoder: x264 / x265 (software)  sau  VideoToolbox / NVENC (hardware)
      ↓
  Pachete H.264 / H.265
      ↓
  Container: QuickTime / MP4 / MKV (Resolve)  sau  GDC QuickTime / GDC MP4 / GDC Matroska
      ↓
  Fișier final
```

3.2 Ce primește pluginul de la Resolve

Resolve trimite imaginea ca **planuri YUV**. La 8 biți, fiecare eșantion ocupă un octet. La 10 biți, Resolve livrează fiecare eșantion într-un container de **16 biți**, cu valoarea deplasată cu 6 biți (adică pe scala completă de 16 biți). Pluginul convertește la 10 biți cu **rotunjire** și limitare la 1023, deci nu introduce pierderi în afara celor inerente codecului.

> **De reținut.** Nu trebuie să faci nimic pentru asta: conversia este automată. E util de știut doar dacă analizezi fișierele cu unelte externe și vrei să înțelegi de ce valorile de intrare sunt pe 16 biți.

3.3 Encoderii

Encoder	Tip	Puncte forte	Puncte slabe
x264 (H.264)	Software	Calitate excelentă la bitrate mic, control foarte fin, compatibilitate maximă	Mai lent decât hardware; H.264 pe 10 biți/4:2:2 nu e redat de multe televizoare
x265 (H.265/HEVC)	Software	Fișiere mai mici la aceeași calitate, 10 biți și HDR, 4K	Cel mai lent; unele platforme/ dispozitive mai vechi nu îl redau
Apple VideoToolbox	Hardware (Mac)	Foarte rapid, potrivit pentru previzualizări	Calitate mai slabă la același bitrate decât x264/x265; doar 8 biți, 4:2:0
NVIDIA NVENC	Hardware (Windows)	Foarte rapid pe GPU NVIDIA	Ca mai sus; disponibil doar cu GPU NVIDIA

3.4 Etichetarea culorii

Fiecare fișier conține, pe lângă imagine, **etichete** care spun playerului în ce spațiu de culoare a fost codată (primare, funcție de transfer, matrice). Pluginul le citește din setările proiectului Resolve (Output Color Space) și le scrie în fișier. Dacă Resolve nu trimite nicio valoare sau trimite una necunoscută, se folosește **Rec.709**: pluginul nu ghicește spațiul de culoare din adâncimea de biți.

Output Color Space în Resolve	Primare	Transfer	Matrice
Rec.709 (Scene)	Rec.709 (1)	Rec.709 (1)	Rec.709 (1)
Rec.2100 ST2084 (PQ)	Rec.2020 (9)	SMPTE ST 2084 / PQ (16)	Rec.2020 nc (9)
Rec.2100 HLG	Rec.2020 (9)	ARIB STD-B67 / HLG (18)	Rec.2020 nc (9)
P3-D65	SMPTE EG 432 / P3-D65 (12)	SMPTE ST 428 (17)	Rec.709 (1)
P3-DCI	SMPTE RP 431 / P3-DCI (11)	SMPTE ST 428 (17)	Rec.709 (1)

> **De reținut.** Tabelul reflectă ce trimite Resolve 21.1 și ce scrie pluginul (valorile din paranteze sunt codurile standard CICP). Pentru HLG, eticheta de transfer este scrisă, dar nu există metadata statică de tip HDR10.

3.5 Containerele

Există două familii de formate în lista Format din Deliver:

- **Formatele lui Resolve** (QuickTime, MP4, MKV): Resolve împachetează fișierul și se ocupă de tot sunetul (PCM, AAC etc.). Codecurile GDC apar aici ca alegere de codec. Containerul Resolve **nu scrie** metadata HDR10 în container; ea rămâne în fluxul video.
- **Formatele GDC** (GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska): pluginul împachetează fișierul. Scrie etichetele de culoare, **mastering display** și **MaxCLL/MaxFALL** direct în container, iar sunetul este **PCM** necomprimat.

3.6 Licența și distribuția

Ediția 1.8.0 pentru macOS este **gratuită** și cu **sursă deschisă**: nu cere cod de activare, Machine ID, cont, perioadă de probă sau donație. Codul pluginului este sub licență MIT; pachetul pentru Mac include FFmpeg, x264 și x265 și se distribuie sub GPLv3, cu textele licențelor și oferta de cod sursă în pachet.

4. Ce face și ce nu face

4.1 Ce face

Capacitate	Detalii
Codare H.264 și H.265	x264 și x265 la 8 și 10 biți; 4:2:0 (8/10 biți) și 4:2:2 (10 biți)
Controlul calității	CRF, bitrate țintă, QP constant; preset, level, tune, interval de keyframe
Parametri expert	Șir liber de opțiuni x264/x265 (de exemplu aq-mode, psy-rd, vbv-maxrate)
Etichete de culoare	Rec.709, Rec.2020, P3-D65, P3-DCI; SDR, PQ, HLG; Video sau Full range
HDR10 static	Mastering display (P3-D65 sau Rec.2020, luminanță de vârf), MaxCLL, MaxFALL
Formate proprii	GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska, cu HDR în container
Sunet	În formatele GDC: PCM 16/24/32 biți, scris neschimbat (testat cu ton de 1 kHz)
Hardware	VideoToolbox (Mac) și NVENC (Windows, GPU NVIDIA) pentru previzualizări rapide
Compatibilitate	Codecurile rămân disponibile și în QuickTime, MP4 și MKV ale lui Resolve

4.2 Ce nu face

Nu face	Ce faci în schimb
ProRes, DNxHR/DNxHD, XDCAM, DCP, EXR, DPX	Folosește codecurile native ale lui Resolve
4:4:4; 4:2:2 la 8 biți	4:2:2 există doar pe 10 biți; pentru 4:4:4 folosește ProRes 4444 sau alt codec nativ
Codare în două treceri (2-pass)	Folosește CRF sau bitrate țintă cu VBV (vezi capitolul 11)
HDR10+ și Dolby Vision	Pluginul scrie doar HDR10 static; HLG este doar etichetat
AAC / AC-3 în formatele GDC	În formatele GDC sunetul e PCM; pentru AAC folosește MP4 sau QuickTime din Resolve cu codec GDC
Timecode de start și markere în formatele GDC	Nu sunt scrise încă; în formatele Resolve rămân cele ale lui Resolve
AV1 și VP9	Nu sunt incluse
Conversie de spațiu de culoare	Color management-ul îl face Resolve; pluginul doar etichetează
CBR strict din panou	Se poate aproxima cu vbv-maxrate/vbv-bufsize în parametri avansați
Linux și Mac Intel	Nu sunt ținte ale acestei versiuni

5. Avantaje și dezavantaje

5.1 Avantaje

- **Raport calitate/dimensiune superior encoderelor hardware**: x264 și x265 produc fișiere mai mici la aceeași calitate vizuală.
- **10 biți și 4:2:2**: mai puțină bandă în degradeuri, crominanță mai curată pe grafică și text colorat.
- **HDR10 complet**: etichete + mastering display + MaxCLL/MaxFALL, inclusiv în container (formatele GDC).
- **Control granular** fără a părăsi Resolve: preset, level, tune, VBV, parametri expert.
- **Fără instalări suplimentare**: FFmpeg și bibliotecile vin în pachet.
- **Compatibil** cu fluxul existent: codecurile funcționează și în formatele native ale lui Resolve.
- **Reproductibil**: aceleași setări dau același rezultat, util pentru livrări repetate.

5.2 Dezavantaje și limite

- **Viteză**: x265 și presetările lente (slower, veryslow) durează mult; hardware-ul e rapid, dar mai slab la calitate.
- **Sunet**: în formatele GDC doar PCM; în MP4 PCM are suport slab în unele playere.
- **Compatibilitatea redării**: H.264 pe 10 biți și 4:2:2 nu sunt redate de multe televizoare și telefoane; H.265 nu e acceptat peste tot.
- **Fără timecode și markere** în formatele GDC.
- **Necesită Resolve Studio** (versiunea gratuită Resolve nu încarcă pluginuri de export).
- **Nu acoperă** livrările care cer ProRes, DNxHR, XDCAM sau DCP; acestea rămân la codecurile native.

5.3 Când să NU folosești pluginul

- Când destinația cere un codec specific de broadcast sau cinema (ProRes, DNxHR, XDCAM, DCP, DPX/EXR).
- Când ai nevoie de timecode de start și markere în fișierul exportat, dar vrei formatul GDC: folosește formatul Resolve.
- Când destinația cere AAC obligatoriu și vrei metadata HDR în container: acum nu se pot avea ambele într-un singur fișier.
- Când ai nevoie de Dolby Vision sau HDR10+.

6. Variantele de codec

În Deliver, la Codec alegi **GDC Encoder**, apoi la **Type** una dintre variantele de mai jos (în formatele GDC ale pluginului, aceleași variante apar direct la codec). Variantele hardware apar doar dacă mașina are encoderul respectiv.

Variantă (Type)	Biți	Croma	Profil	Recomandat pentru
GDC H.264 (Software x264)	8	4:2:0	Baseline / Main / High (High implicit)	Web, social, televizoare, compatibilitate maximă
GDC H.265 (Software x265)	8	4:2:0	Main	SDR 4K, fișiere mici
GDC H.264 (Apple VideoToolbox)	8	4:2:0	—	Previzualizări rapide pe Mac
GDC H.265 (Apple VideoToolbox)	8	4:2:0	—	Previzualizări rapide pe Mac
GDC H.264 (NVIDIA NVENC)	8	4:2:0	—	Previzualizări rapide pe Windows cu NVIDIA
GDC H.265 (NVIDIA NVENC)	8	4:2:0	—	Previzualizări rapide pe Windows cu NVIDIA
GDC H.264 10-bit (Software x264 High10)	10	4:2:0	High 10	SDR 10-bit fără bandă; redare limitată pe TV/telefon
GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)	10	4:2:0	Main 10	HDR10, HLG, 4K, livrări moderne
GDC H.264 4:2:2 10-bit (Software x264 High 4:2:2)	10	4:2:2	High 4:2:2	Mastere ușoare, livrări de post-producție
GDC H.265 4:2:2 10-bit (Software x265 Main 4:2:2 10)	10	4:2:2	Main 4:2:2 10 (Rext)	Mastere HDR 4:2:2, grafică cu text colorat

Atenție. Variantele pe 10 biți și 4:2:2 sunt destinate post-producției și platformelor moderne. Multe televizoare, telefoane și playere hardware nu decodează H.264 10-bit sau 4:2:2. Pentru redare pe televizor folosește 8 biți 4:2:0 (SDR) sau H.265 Main10 4:2:0 (HDR).

7. Referința completă a setărilor

Setările din panoul plugin-ului („Plugin Settings”) apar sub selecția codecului. Cele marcate „doar software” nu apar pentru variantele hardware.

7.1 Preset (doar software)

Presetul alege **cât efort** depune encoderul pentru a comprima eficient. Un preset mai lent produce, la același CRF, un fișier mai mic sau o calitate mai bună, dar durează mai mult. Nu schimbă „ce fel” de imagine obții, ci cât de bine e comprimată.

Preset	Viteză	Eficiență	Când
ultrafast	Maximă	Foarte slabă (fișiere mari)	Teste, previzualizări de urgență
superfast	Foarte mare	Slabă	Revizuire rapidă
veryfast	Mare	Medie-slabă	Dailies, copii de lucru
faster	Bună	Medie	Copii de lucru cu calitate ok
fast	Bună	Medie-bună	Livrări rapide
medium (implicit)	Echilibrat	Bună	Uz general
slow	Mai lent	Foarte bună	**Livrare finală recomandată**
slower	Lent	Excelentă	Livrare finală, când ai timp
veryslow	Foarte lent	Maximă	Câștig mic peste „slower”; rar justificat

> **Sfat.** Regula practică: alege **slow** pentru livrare finală și **veryfast** pentru revizuire. Diferența dintre slower și veryslow e de obicei mică față de timpul suplimentar.

7.2 Profile (doar software, H.264 8-bit)

Profil	Ce înseamnă	Când
baseline	Set restrâns de unelte, fără B-frames; calitate mai slabă la bitrate egal	Doar dispozitive foarte vechi
main	Compatibilitate largă, mai puține unelte decât High	Playere mai vechi care nu acceptă High
high (implicit)	Setul complet pentru 8 biți; cea mai bună eficiență	Aproape orice destinație modernă

Pentru H.265, pe 10 biți și pe 4:2:2 profilul este ales automat de encoder (Main, Main 10, Main 4:2:2 10, High 10, High 4:2:2).

7.3 Level (doar software)

Level-ul limitează rezoluția, rata de cadre și bitrate-ul maxim ca fișierul să poată fi redat de anumite dispozitive. **Auto** (implicit) lasă encoderul să aleagă în funcție de rezoluție; e potrivit în majoritatea cazurilor. Îl fixezi doar când un dispozitiv anume cere un level maxim.

Level	H.264: potrivit pentru	H.265: potrivit pentru
3.0 / 3.1	SD și 720p	720p
4.0 / 4.1	1080p până la 30 fps	1080p până la 30 fps (4.0), 1080p60 (4.1)
4.2	1080p60	1080p60 și peste
5.0	Rezoluții mari, cadre reduse	**4K până la 30 fps**
5.1	**4K până la 30 fps**	**4K până la 60 fps**
5.2	**4K până la 60 fps**	4K până la 120 fps

> **De reținut.** Un level prea mic pentru rezoluția aleasă face ca encoderul să refuze combinația sau să limiteze bitrate-ul. Un level prea mare nu strică, dar poate face fișierul nedecodabil pe dispozitive care se opresc la un level mai mic.

7.4 Tune (doar software)

Tune-ul optimizează encoderul pentru un anumit tip de conținut. „none” (implicit) e bun în majoritatea cazurilor.

Tune	Ce face	Când	Disponibil
none	Fără optimizare specială	Uz general	H.264, H.265
film	Păstrează detaliile fine la conținut filmat, bitrate mare	Filme, conținut cu textură fină	Doar H.264
animation	Optimizat pentru zone plate, contururi clare	Animație, grafică, desene	H.264, H.265
grain	Păstrează structura granulației, o menține uniformă	Material cu grăunte de film	H.264, H.265
stillimage	Optimizat pentru imagini aproape statice	Prezentări, slideshow	Doar H.264
psnr / ssim	Optimizează metrici obiective, nu aspectul	Comparații tehnice, nu livrare	H.264, H.265
fastdecode	Simplifică fluxul ca să se decodeze ușor	Dispozitive slabe; scade eficiența compresiei	H.264, H.265
zerolatency	Fără întârziere de codare (fără cadre B/ lookahead)	Streaming live; nu pentru fișiere de livrare	H.264, H.265

> **Atenție.** fastdecode și zerolatency reduc eficiența compresiei: aceeași calitate cere un fișier mai mare. Nu le folosi pentru livrări obișnuite.

7.5 Rate Control: cum alegi calitatea

Ai trei moduri. Alegerea determină dacă controlezi **calitatea** sau **dimensiunea**.

Mod	Ce controlezi	Avantaj	Dezavantaj	Când
Constant Quality (CRF) (implicit)	Calitatea: număr 0–51, mai mic = mai bun	Calitate constantă pe tot filmul; cel mai eficient	Dimensiunea finală nu e cunoscută dinainte	Aproape oricând
Target Bitrate	Dimensiunea: kbps (500–100000)	Dimensiune previzibilă	Calitate variabilă: scene grele pot ieși slabe	Când platforma cere un bitrate; hardware
Constant QP	Cuantizarea fiecărui cadru	Comportament predictibil, fără adaptare	Ineficient; fișiere mari	Teste, analize, cazuri speciale

Sfat. Regula: dacă nu ai o cerință de bitrate, folosește **CRF**. Dacă platforma impune un plafon, folosește CRF **plus** un plafon VBV (vezi capitolul 11).

De reținut. Variantele hardware (VideoToolbox, NVENC) nu au CRF nativ: dacă alegi CRF, pluginul folosește un bitrate implicit de aproximativ 12 Mbps. Pentru hardware alege **Target Bitrate**.

7.6 Quality (CRF): valori recomandate

Valorile de mai jos sunt **puncte de plecare** pentru conținut filmat obișnuit; conținutul foarte detaliat sau cu grăunte cere un CRF mai mic. x265 folosește o scară puțin diferită: pentru aceeași calitate vizuală, CRF-ul x265 este de obicei cu **3–5 unități mai mare** decât cel x264 (regulă empirică).

Scop	x264 (H.264)	x265 (H.265)	Observații
Master / arhivă ușoară	14–16	16–18	Fișiere mari; 10 biți recomandat
Livrare de calitate înaltă	17–19	19–22	Client exigent, festivaluri
Livrare standard (YouTube, Vimeo)	18–21	21–24	Platforma recomprimă; păstrează marjă
Social (Instagram, TikTok, Facebook)	20–23	23–26	Platforma recomprimă puternic
Revizuire / proxy	24–28	27–30	Dimensiune mică, calitate suficientă
Fișier foarte mic	26–30	28–32	Pierderi vizibile pe detalii

7.7 Bit Rate (Target Bitrate)

Slider între **500 și 100000 kbps**, în pași de 100. Valorile de mai jos sunt orientative pentru H.264 SDR; pentru H.265 poți folosi aproximativ **60–70%** din aceste valori la calitate comparabilă (regulă empirică).

Rezoluție / rată de cadre	H.264 SDR	H.265 / HDR (indicativ)
720p 24–30	5–7,5 Mbps	4–6 Mbps
1080p 24–30	8–12 Mbps	6–9 Mbps
1080p 48–60	12–18 Mbps	9–13 Mbps
1440p 24–30	16 Mbps	12 Mbps

Rezoluție / rată de cadre	H.264 SDR	H.265 / HDR (indicativ)
4K 24–30	35–45 Mbps	25–35 Mbps (HDR: 44–56 Mbps recomandat de unele platforme)
4K 48–60	53–68 Mbps	40–50 Mbps (HDR: 66–85 Mbps recomandat de unele platforme)

7.8 Keyframe Interval (sec)

Distanța dintre două cadre cheie (imagini complete), între **1 și 10 secunde**, implicit **2 secunde**. Pluginul o convertește în cadre folosind rata reală a proiectului. Un interval scurt înseamnă derulare rapidă și recuperare bună la erori, dar fișier puțin mai mare; unul lung înseamnă fișier puțin mai mic, dar derulare mai lentă.

Scop	Valoare
Streaming / web (implicit)	2 secunde
Social, platforme care recomprimă	1–2 secunde
Livrări de post-producție, editare ulterioară	1 secundă
Fișier mic pentru arhivă de vizionare	4–5 secunde

Numărul de cadre B este fixat la **2**; nu se schimbă din panou.

7.9 Advanced Params (x264/x265)

Câmp de text în care scrii opțiuni brute pentru encoder, sub forma `cheie=valoare:cheie=valoare` (de exemplu `aq-mode=3:psy-rd=1.0,0.15`). Sunt trimise direct către x264 sau x265, în funcție de varianta aleasă. Detalii și exemple în capitolul 11.

> **Atenție.** Un șir invalid face ca encoderul să refuze pornirea exportului. Dacă exportul nu pornește după ce ai completat câmpul, golește-l și reia. Opțiunile pe care le scrii aici au prioritate față de cele din panou (inclusiv HDR10).

7.10 HDR10 Metadata (doar software)

Grupul de setări care scrie metadata statică HDR10. Este **oprit** implicit. Se aplică numai când exportul este **PQ** (Output Color Space: Rec.2100 ST2084).

Setare	Valori	Ce înseamnă
HDR10 Metadata	Off / On (PQ exports only)	Off: nu se scrie nimic. On: se scriu datele de mai jos, doar dacă exportul e PQ.
Mastering Primaries	P3-D65 / Rec.2020	Gama **monitorului pe care ai etalonat** (nu spațiul imaginii). P3-D65 e cazul obișnuit.
Mastering Peak	100–10000 nits (implicit 1000)	Luminanța maximă a monitorului de mastering.
MaxCLL	0–10000 nits (0 = nesemnalat)	Cel mai luminos pixel din tot filmul.
MaxFALL	0–4000 nits (0 = nesemnalat)	Cea mai mare luminanță medie a unui cadru din tot filmul.

Luminanța minimă a display-ului de mastering este fixată la 0,005 nits. Mai multe despre HDR în capitolul 8.

7.11 Setările Resolve care influențează exportul

Setare Resolve	Recomandare	De ce
Output Color Space (Color Management)	Rec.709 pentru SDR; Rec.2100 ST2084 pentru HDR10; Rec.2100 HLG pentru HLG	De aici vin etichetele de culoare scrise în fișier
Data Levels (Advanced Settings)	**Video** pentru aproape orice livrare	Full-range face ca unele playere să afișeze imaginea spălată sau prea contrastată
Color Space Tag / Gamma Tag	Same as project	Lasă etichetarea să urmeze proiectul
Retain sub-black and super-white data	Debifat pentru livrare	Doar pentru fluxuri intermediare
Resolution	Lățime și înălțime **pare**	Dimensiunile impare sunt refuzate de plugin
Frame rate	Cea a timeline-ului	Schimbarea ratei la export produce sacadare
Export Audio	Bifat, sau debifat dacă lucrezi separat	Formatele GDC scriu PCM

7.12 Comportamente fixe

- Cadre B: 2. Encoderul folosește automat numărul de fire de execuție potrivit procesorului (până la 32).
- Codarea nu ține în memorie tot fișierul: cadrele sunt codate pe rând, deci consumul de memorie e stabil chiar la exporturi lungi.
- Variantele hardware NVENC încearcă de până la 3 ori să pornească, deoarece sesiunea GPU poate fi ocupată temporar.

8. Culoare și HDR în detaliu

8.1 SDR: Rec.709, gama 2.4

Livrarea standard pentru web și televiziune SDR: primare Rec.709, transfer Rec.709/BT.1886 (gama 2.4 pe un monitor calibrat), interval de nivele **Video** (16–235 pe 8 biți). În Resolve, Output Color Space: Rec.709. Pluginul scrie etichetele 1/1/1 și nu adaugă metadata HDR.

8.2 HDR10 (PQ)

HDR10 folosește funcția de transfer **PQ (SMPTE ST 2084)** și primarele **Rec.2020**, pe **10 biți**, cu metadata statică (mastering display, MaxCLL, MaxFALL). Este formatul HDR acceptat de majoritatea televizoarelor și platformelor.

- Output Color Space: **Rec.2100 ST2084**.
- Codec: variantă H.265 **10-bit** (Main10) sau 4:2:2 10-bit.
- HDR10 Metadata: **On**, cu monitorul de mastering real.
- Format: **GDC MP4**, **GDC QuickTime** sau **GDC Matroska**, pentru ca metadata să ajungă și în container.

8.3 HLG

HLG (Hybrid Log-Gamma) e folosit mai ales în televiziune, deoarece se vede rezonabil și pe ecrane SDR. Se exportă cu Output Color Space **Rec.2100 HLG**; pluginul scrie eticheta de transfer HLG. HLG **nu folosește** metadata statică HDR10, deci setează **HDR10 Metadata: Off**.

8.4 P3-D65 și P3-DCI

Dacă lucrezi în P3-D65 (de exemplu pentru livrări Apple sau pentru ecrane P3) sau în P3-DCI (cinema digital), Output Color Space corespunzător face ca pluginul să scrie primarele P3 în flux și în container. Verifică dacă platforma de destinație interpretează corect P3; multe platforme web așteaptă Rec.709 sau Rec.2020.

8.5 Mastering display vs spațiul imaginii

Sunt două lucruri diferite, frecvent confundate:

	Spațiul imaginii	Mastering display
Ce descrie	Cum sunt codați pixelii (ex. Rec.2020 + PQ)	Monitorul pe care ai etalonat
De unde vine	Din Output Color Space din Resolve	Din panoul plugin-ului (Mastering Primaries, Mastering Peak)
Cine îl folosește	Playerul, la decodare și afișare	Televizorul, la tone mapping
Schimbă pixelii?	Da (definește interpretarea lor)	Nu; doar informează televizorul

Exemplu obișnuit: imaginea este în container Rec.2020/PQ, iar mastering display-ul este **P3-D65** cu vârf de **1000 nits**, deoarece ai etalonat pe un monitor P3 care ajunge la 1000 nits. Alege **Rec.2020** la Mastering Primaries doar dacă monitorul tău acoperă aproape toată gama Rec.2020 (rar).

8.6 MaxCLL și MaxFALL

- **MaxCLL** (Maximum Content Light Level): luminanța celui mai luminos pixel din întreg filmul, în nits.
- **MaxFALL** (Maximum Frame-Average Light Level): cea mai mare luminanță medie a unui cadru din întreg filmul, în nits.

Valorile corecte se **măsoară** pe conținutul final. Dacă nu le-ai măsurat, lasă **0** (nesemnalat), care este mai corect decât o valoare inventată: un MaxCLL prea mic sau prea mare poate face tone mapping-ul televizorului să se comporte prost.

> **Atenție.** Valorile din exemplele acestui document (1000 și 400) sunt doar ilustrative. Nu le copia în livrări reale fără să le măsori.

8.7 Exemplu: etalonare pe ecranul unui laptop cu profil HDR

Dacă etalonezi pe ecranul intern al unui laptop Apple cu profil HDR activ, ecranul lucrează în P3 cu PQ. Setări prudente: **Mastering Primaries: P3-D65**, **Mastering Peak: 1000**, MaxCLL/MaxFALL măsurate sau 0. Un ecran de laptop nu este un monitor de referință HDR: pentru livrări cu cerințe stricte, verifică și pe un televizor HDR. Un monitor extern SDR calibrat în Rec.709 nu poate evalua HDR-ul; versiunea SDR se verifică separat.

8.8 Ce metadata HDR nu este suportată

- **HDR10+** (metadata dinamică) și **Dolby Vision**: nu sunt scrise de plugin.
- **HLG** este etichetat, dar nu are metadata statică suplimentară.

9. Containere și sunet

9.1 Formatele Resolve vs. formatele GDC

	Formatele Resolve (QuickTime / MP4 / MKV)	Formatele GDC (GDC QuickTime / MP4 / Matroska)
Cine împachetează	Resolve	Pluginul (prin FFmpeg)
Sunet	Orice codec oferit de Resolve (PCM, AAC etc.)	PCM 16/24/32 biți, scris neschimbat
Metadata HDR10 în container	Nu	Da: mastering display și MaxCLL/MaxFALL
Etichete de culoare în container	Da, scrise de Resolve	Da, scrise de plugin
Timecode de start / markere	Da	Nu (încă)
Cum apare în Deliver	Format = QuickTime/MP4/MKV, apoi Codec = GDC Encoder, apoi Type	Format = GDC ..., apoi Type (direct)

Formatele GDC apar în lista **Format** după formatele native ale lui Resolve, alături de alte formate din plugin-uri; poziția lor în listă nu se poate schimba.

9.2 Sunetul

În formatele GDC, Resolve trimite sunetul necomprimat (PCM) iar pluginul îl scrie neschimbat. Aceasta e alegerea profesională pentru mastere și livrări de post-producție. Pentru destinații care cer AAC, folosește formatul MP4 sau QuickTime din Resolve, cu codec video GDC.

Container	Sunet PCM	Observație
GDC QuickTime (.mov)	Bun	Standard în post-producție
GDC Matroska (.mkv)	Foarte bun	Suport larg pentru PCM
GDC MP4 (.mp4)	Limitat	PCM în MP4 (ipcm) e redat prost de unele playere (ex. QuickTime/Safari)

> **De reținut.** Dacă nu ai nevoie de sunet în fișier, debifează „Export Audio” în Deliver; containerul nu va mai primi pistă audio.

9.3 Ce combinații să alegi

Scop	Format	De ce
HDR10 cu metadata în fișier + sunet PCM	GDC QuickTime sau GDC Matroska	Metadata în container; PCM bine suportat
HDR10 pentru playere care cer MP4	GDC MP4	Metadata în container; verifică redarea sunetului
SDR cu AAC pentru web/social	MP4 din Resolve + codec GDC	AAC compatibil peste tot

Scop	Format	De ce
Livrare care cere timecode/markere	Formatul Resolve + codec GDC	Le scrie Resolve

10. Rețete de export

Fiecare rețetă listează setările din panoul plugin-ului și din Resolve. Valorile sunt **puncte de plecare**: testează pe un clip scurt de 10–20 secunde, verifică rezultatul pe dispozitivul țintă, apoi exportă filmul. Platformele își schimbă periodic recomandările; verifică specificațiile lor curente înainte de o livrare importantă.

10.1 Cum se citesc rețetele

- **Format** = lista Format din Deliver. „MP4 (Resolve)” înseamnă formatul nativ; „GDC MP4” înseamnă formatul propriu al pluginului.
- **Codec (Type)** = varianta aleasă în panoul plugin-ului.
- **În Resolve** = setările din Deliver și Color Management care afectează fișierul.
- Dacă un rând lipsește dintr-o rețetă, lasă valoarea implicită.

> **Sfat.** Pentru orice destinație, exportă întâi un fragment din partea cea mai grea a filmului (mișcare rapidă, degradeuri, întuneric). Dacă acolo arată bine, restul va arăta bine.

10.2 YouTube

YouTube recomprimă tot ce încarci. Scopul este să încarci un fișier de **calitate înaltă**, ca recomprimarea să pornească de la o sursă curată. Valorile de bitrate de mai jos sunt cele recomandate public de YouTube la data redactării, ca ordin de mărime.

YouTube SDR, 1080p (24–30 fps)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve) sau QuickTime (Resolve), cu sunet AAC 320 kbps sau PCM
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset	slow
Profile / Level	High / Auto (4.2 dacă rata de cadre e 48–60)
Tune	none
Rate Control	Constant Quality, **CRF 18–20** (sau Target Bitrate 12 Mbps)
Keyframe Interval	1–2 secunde
HDR10 Metadata	Off
În Resolve	Output Color Space Rec.709; Data Levels Video; 1920×1080; rata de cadre a timeline-ului
De reținut	Recomandarea YouTube pentru 1080p SDR este de ordinul a 8 Mbps la 24–30 fps și 12 Mbps la 48–60 fps; un CRF 18–20 depășește aceste valori, ceea ce este bine pentru recomprimare.

YouTube SDR, 4K (24–30 fps)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve) cu AAC, sau GDC QuickTime cu PCM
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264) sau GDC H.265 (Software x265) pentru fișiere mai mici

Setare	Valoare
Preset	slow
Profile / Level	H.264: High / **5.1** (5.2 la 60 fps). H.265: Main / **5.0** (5.1 la 60 fps)
Tune	none
Rate Control	H.264: **CRF 18–20** (sau 35–45 Mbps). H.265: **CRF 21–23** (sau 25–35 Mbps)
Keyframe Interval	1–2 secunde
HDR10 Metadata	Off
În Resolve	Output Color Space Rec.709; Data Levels Video; 3840×2160
De reținut	H.265 la 4K reduce fișierul cu circa o treime față de H.264 la calitate comparabilă, dar exportul durează mai mult.

YouTube HDR10 (PQ), 4K

Setare	Valoare
Format	**GDC MP4**, **GDC QuickTime** sau **GDC Matroska** (metadata HDR10 ajunge în container)
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)
Preset	slow
Profile / Level	Main 10 (automat) / **5.0** (4K 30 fps) sau **5.1** (4K 60 fps)
Tune	none
Rate Control	**CRF 16–18** (sau Target Bitrate 44–56 Mbps la 4K 24–30 fps, 66–85 Mbps la 48–60 fps)
Keyframe Interval	1–2 secunde
HDR10 Metadata	**On**; Mastering Primaries P3-D65; Mastering Peak = luminanța monitorului tău (1000 tipic); MaxCLL/MaxFALL măsurate, sau 0
În Resolve	Output Color Space **Rec.2100 ST2084**; Data Levels Video; 3840×2160
Sunet	PCM 24-bit 48 kHz în formatele GDC (verifică la încărcare că platforma îl acceptă)
De reținut	YouTube identifică HDR-ul din fișier. Formatele GDC pun metadata și în container, ceea ce este varianta cea mai sigură. Verifică după încărcare că platforma marchează video-ul ca HDR.

YouTube HLG, 4K

Setare	Valoare
Format	GDC MP4 sau GDC QuickTime
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)
Preset / Level	slow / 5.0 (4K 30 fps) sau 5.1 (4K 60 fps)
Rate Control	**CRF 16–18**
Keyframe Interval	1–2 secunde
HDR10 Metadata	**Off** (HLG nu folosește metadata statică)
În Resolve	Output Color Space **Rec.2100 HLG**; Data Levels Video
De reținut	Verifică pe un ecran SDR și pe unul HDR: HLG se vede acceptabil pe ambele.

10.3 Facebook, Instagram, TikTok și alte rețele

Rețelele sociale **recomprimă puternic**. Nu are rost să încarci un fișier uriaș: un fișier de calitate bună, în formatul corect de cadru și cu bitrate moderat, se comportă cel mai bine. Folosește **H.264 SDR pe 8 biți**, cea mai sigură alegere. Limitele de dimensiune, durată și rezoluție se schimbă des; verifică-le înainte de încărcare.

Format de cadru	Rezoluție	Unde se folosește
Vertical 9:16	1080×1920	Instagram Reels și Stories, TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts
Portret 4:5	1080×1350	Instagram și Facebook Feed (ocupă mai mult ecran)
Pătrat 1:1	1080×1080	Feed, cazuri speciale
Orizontal 16:9	1920×1080	Facebook, YouTube, LinkedIn, X

Instagram Reels / Stories (vertical)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve), sunet AAC 128–256 kbps, 48 kHz
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset	slow (sau medium pentru viteză)
Profile / Level	High / 4.1 (Auto e suficient)
Tune	none
Rate Control	**CRF 20**; opțional plafon în Advanced Params: `vbv-maxrate=12000:vbv-bufsize=24000`
Keyframe Interval	2 secunde
HDR10 Metadata	Off
În Resolve	Output Color Space Rec.709; Data Levels Video; 1080×1920; 30 fps (sau rata nativă)
De reținut	Păstrează textul și elementele importante în zona centrală; interfața aplicației acoperă marginile de sus și de jos.

Instagram Feed / Facebook Feed (4:5 sau 1:1)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve), sunet AAC 128–192 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset / Profile / Level	slow / High / Auto
Rate Control	**CRF 20–22** (sau Target Bitrate 8–10 Mbps la 1080p)
Keyframe Interval	2 secunde
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1080×1350 (4:5) sau 1080×1080 (1:1)

Facebook (video orizontal)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve), sunet AAC stereo 128–256 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset / Profile / Level	slow / High / Auto
Rate Control	**CRF 20–22** (sau Target Bitrate 8–12 Mbps la 1080p)
Keyframe Interval	2 secunde
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1920×1080; rata de cadre de până la 30 fps recomandată

TikTok

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve), sunet AAC 128–192 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset / Profile / Level	slow / High / 4.1
Rate Control	**CRF 20**; alternativ Target Bitrate 8–12 Mbps
Keyframe Interval	2 secunde
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1080×1920; 30 fps
De reținut	Suportul pentru HDR la încărcare diferă de la versiune la versiune a aplicației: dacă vrei HDR, testează pe un clip scurt înainte de a livra.

Vimeo

Setare	Valoare
Format	MP4 sau QuickTime (Resolve)
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset / Profile / Level	slow / High / Auto
Rate Control	**CRF 17–19** (sau Target Bitrate 10–20 Mbps la 1080p)
Keyframe Interval	2 secunde
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; rezoluția proiectului

Trimitere rapidă (WhatsApp, Telegram, e-mail)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve), sunet AAC 128 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset	fast
Rate Control	**CRF 24–26**
Keyframe Interval	2–4 secunde
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1280×720 sau 1920×1080

Setare	Valoare
De reținut	Aplicațiile de mesagerie recomprimă și limitează dimensiunea; un fișier mic ajunge mai repede și pierde mai puțin la recomprimare.

10.4 Televizor: redare de pe USB, streamer sau Apple TV

La redarea pe televizor contează **decodorul hardware al aparatului**, nu calitatea encoderului. Televizoarele redau aproape universal H.264 8-bit 4:2:0 și, la modelele recente, H.265 Main/Main10 4:2:0. **Nu** redau, în general, H.264 10-bit sau 4:2:2. Regula sigură: pentru televizor rămâi la 4:2:0.

Televizor SDR, 1080p (USB / DLNA)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve) cu AAC sau AC-3 (compatibil cu cele mai multe televizoare)
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264), 8 biți
Preset / Profile / Level	slow / High / **4.1** (4.2 la 50/60 fps)
Tune	none
Rate Control	**CRF 17–19** (sau Target Bitrate 15–25 Mbps)
Keyframe Interval	2 secunde
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1920×1080
De reținut	Nu folosi 10 biți sau 4:2:2 pentru televizor. Dacă televizorul nu redă sunetul, schimbă la AAC stereo.

Televizor SDR, 4K

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve) cu AAC
Codec (Type)	GDC H.265 (Software x265), 8 biți (sau GDC H.264 dacă televizorul nu redă H.265)
Preset / Level	slow / **5.0** (30 fps) sau **5.1** (60 fps)
Rate Control	**CRF 20–22** (sau Target Bitrate 30–50 Mbps)
Keyframe Interval	2 secunde
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 3840×2160

Televizor HDR10, 4K (USB / streamer)

Setare	Valoare
Format	**GDC Matroska** sau **GDC MP4** (HDR10 în container, redare largă); GDC QuickTime pentru ecosistemul Apple
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10), 4:2:0
Preset / Level	slow / **5.1**
Tune	none
Rate Control	**CRF 16–18** (sau Target Bitrate 45–80 Mbps)
Keyframe Interval	2 secunde

Setare	Valoare
HDR10 Metadata	**On**; P3-D65; Peak = monitorul tău; MaxCLL/MaxFALL măsurate sau 0
În Resolve	Output Color Space Rec.2100 ST2084; Data Levels Video
Sunet	PCM în formatele GDC; dacă televizorul nu redă PCM, încearcă GDC Matroska sau folosește un format Resolve cu AAC/AC-3 (metadata rămâne în flux, dar nu în container)
De reținut	Nu folosi 4:2:2 pentru televizor. Verifică pe aparatul real că se activează modul HDR10.

Televizor HLG

Setare	Valoare
Format	GDC MP4 sau GDC Matroska
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)
Preset / Level	slow / 5.1
Rate Control	**CRF 16–18**
HDR10 Metadata	**Off**
În Resolve	Output Color Space Rec.2100 HLG; Data Levels Video

Apple TV, iPhone, iPad (redare locală)

Setare	Valoare
Format	**GDC QuickTime** sau **GDC MP4** (etichetă hvc1, cerută de ecosistemul Apple)
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10) pentru HDR; GDC H.265 (x265) 8 biți pentru SDR
Preset / Level	slow / 5.1 (4K) sau 4.1 (1080p)
Rate Control	**CRF 18–20**
HDR10 Metadata	On pentru HDR10; Off pentru SDR/HLG
De reținut	Evită 4:2:2 pentru redarea pe dispozitive de consum.

10.5 Televiziune (livrare către un post)

Livrările către posturi de televiziune sunt reglementate de un **caiet de sarcini** al fiecărui post. Cele mai frecvente cerințe sunt XDCAM HD422 (MXF), ProRes 422 HQ, DNxHD/DNxHR sau AVC-Intra: codecuri native în Resolve, nu în acest plugin. **Respectă întotdeauna caietul de sarcini al postului.**

Pluginul e potrivit când postul sau platforma cere explicit **H.264 sau H.265**, de exemplu pentru livrări OTT, pentru copii de arhivă de vizionare sau pentru specificații de tip „H.264 High 4:2:2 10-bit”. Loudness-ul (de exemplu EBU R128 sau ATSC A/85) se reglează în Fairlight; pluginul nu îl modifică.

Livrare H.264 4:2:2 10-bit pentru post-producție / OTT

Setare	Valoare
Format	**GDC QuickTime** (sau GDC Matroska)
Codec (Type)	GDC H.264 4:2:2 10-bit (Software x264 High 4:2:2)
Preset	slow

Setare	Valoare
Profile / Level	High 4:2:2 (automat) / 4.1 (1080p 25–30) sau 4.2 (1080p 50–60)
Tune	none
Rate Control	**CRF 12–16** (sau Target Bitrate 50–100 Mbps)
Keyframe Interval	1 secundă
HDR10 Metadata	Off (SDR Rec.709)
În Resolve	Output Color Space Rec.709; Data Levels Video; rezoluția și rata de cadre cerute de specificație
Sunet	PCM 24-bit 48 kHz
De reținut	Verifică în caietul de sarcini profilul exact (multe specificații de broadcast cer un profil intra-only sau parametri fixi, pe care CRF nu îi garantează).

10.6 Cinematografie, festivaluri, proiecție

Pentru proiecție în sală se folosesc **DCP** (JPEG 2000, spațiu XYZ) și mastere **ProRes 4444 XQ**, **DPX** sau **EXR**, toate native în Resolve. Pluginul **nu** este instrumentul pentru masterul de cinema. Îl folosești pentru fișiere de vizionare și livrare online.

Screener pentru festival / trimitere online (1080p)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve) cu AAC sau QuickTime (Resolve)
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264), 8 biți
Preset / Profile / Level	slow / High / 4.1
Rate Control	**CRF 16–18** (sau Target Bitrate 15–25 Mbps)
Keyframe Interval	2 secunde
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1920×1080; 24 fps (rata filmului)
De reținut	Multe festivaluri cer H.264 1080p; citește regulamentul înainte de a exporta.

Revizuire HDR pentru client sau colorist (cu HDR10 în fișier)

Setare	Valoare
Format	**GDC QuickTime** sau **GDC MP4**
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)
Preset / Level	medium / 5.1
Rate Control	**CRF 18–20**
HDR10 Metadata	On; monitorul real de mastering; MaxCLL/MaxFALL măsurate sau 0
În Resolve	Rec.2100 ST2084; Data Levels Video

10.7 Master ușor / arhivă de calitate

Un master H.264/H.265 pe 10 biți este **cu pierderi** chiar la CRF foarte mic. Pentru un master fără pierderi folosește codecurile lossless sau intermediare ale lui Resolve (ProRes, DNxHR, FFV1). Rețetele de mai jos sunt pentru mastere **ușoare**, utile când spațiul contează.

Master ușor 4:2:2 10-bit (SDR)

Setare	Valoare
Format	GDC QuickTime
Codec (Type)	GDC H.264 4:2:2 10-bit (x264) sau GDC H.265 4:2:2 10-bit (x265)
Preset	slower
Rate Control	H.264: **CRF 10–14**. H.265: **CRF 12–16**
Keyframe Interval	1 secundă
Tune	none (grain dacă materialul are grăunte)
În Resolve	Rec.709; Data Levels Video; rezoluția nativă
Sunet	PCM 24-bit 48 kHz

Master ușor HDR10 4:2:2 10-bit

Setare	Valoare
Format	GDC QuickTime sau GDC Matroska
Codec (Type)	GDC H.265 4:2:2 10-bit (Software x265 Main 4:2:2 10)
Preset	slower
Rate Control	**CRF 12–16**
Keyframe Interval	1 secundă
HDR10 Metadata	On; monitorul real; MaxCLL/MaxFALL măsurate
În Resolve	Rec.2100 ST2084; Data Levels Video
De reținut	4:2:2 nu se redă pe televizoare obișnuite; e pentru post-producție.

10.8 Revizuire și dailies

Copie de revizuire / dailies

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve), sunet AAC 128 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset	veryfast
Rate Control	**CRF 23–26**
Tune	fastdecode (derulare fluidă pe calculatoare slabe)
Keyframe Interval	1 secundă (derulare rapidă)

Setare	Valoare
În Resolve	Rec.709; 1280×720 sau 1920×1080; timecode inclus prin Data burn-in dacă e nevoie

10.9 Fișier cât mai mic

Dimensiune minimă la calitate acceptabilă (SDR)

Setare	Valoare
Format	MP4 (Resolve)
Codec (Type)	GDC H.265 (Software x265) 8 biți
Preset	slow
Rate Control	**CRF 27–30**
Keyframe Interval	4–5 secunde
Tune	none
De reținut	H.265 economisește circa o treime față de H.264, dar nu toate dispozitivele îl redau.

10.10 Tipuri speciale de conținut

Animație, grafică, ecran (screen recording)

Setare	Valoare
Codec (Type)	GDC H.264 (x264); pentru text colorat fin: GDC H.264 4:2:2 10-bit
Tune	**animation**
Preset	slow
Rate Control	**CRF 16–18**
Keyframe Interval	2 secunde
De reținut	Textul colorat pe fundal colorat se vede mai curat în 4:2:2; dar rezultatul se vede corect doar pe playere care decodează 4:2:2.

Material cu grăunte de film

Setare	Valoare
Codec (Type)	GDC H.264 (x264) sau GDC H.265 10-bit
Tune	**grain**
Preset	slow
Rate Control	x264: **CRF 18–20**; x265: **CRF 20–22**
De reținut	Grăuntele consumă multă biți; fișierul iese mare. Poți reduce granulația în Resolve înainte de export dacă dimensiunea contează.

Degradeuri fine și scene întunecate (evitarea benzii)

Setare	Valoare
Codec (Type)	Varianta **10-bit** (H.265 Main10 sau H.264 High10), chiar și pentru SDR
Preset	slow
Rate Control	CRF 16–18 (x265) sau 15–17 (x264)
Advanced Params	`aq-mode=3` (favorizează zonele întunecate)
De reținut	10 biți reduce banda vizibil chiar dacă ecranul de redare e de 8 biți; dar verifică compatibilitatea redării.

10.11 Previzualizare rapidă cu hardware

VideoToolbox (Mac) sau NVENC (Windows)

Setare	Valoare
Codec (Type)	GDC H.264 (Apple VideoToolbox) / GDC H.265 (Apple VideoToolbox); pe Windows variantele NVENC
Rate Control	**Target Bitrate** 8–20 Mbps la 1080p; 25–50 Mbps la 4K
Keyframe Interval	2 secunde
De reținut	Preset, Level, Tune și parametrii avansați nu se aplică la hardware. Calitatea e mai slabă la același bitrate decât x264/x265: folosește hardware pentru revizuire, nu pentru livrarea finală.

10.12 Rata de cadre și material întrețesut

- Păstrează **rata de cadre a timeline-ului**; nu o schimba la export. Convertirile de rată se fac în setările proiectului.
- Pentru web se recomandă rate progresive (24, 25, 30, 50, 60 fps). Materialul întrețesut se convertește în Resolve înainte de export, când destinația e web.
- Rezoluția trebuie să aibă lățimea pară (pentru 4:2:0 și înălțimea pară).

11. Parametri avansați (x264 și x265)

Câmpul **Advanced Params** primește opțiuni în forma `cheie=valoare`, separate prin `:`. Pluginul le trimite direct către x264 sau x265, în funcție de codec. Sunt destinate utilizatorilor care știu ce schimbă. Testează întotdeauna pe un clip scurt.

> **Atenție.** Opțiunile scrise aici au prioritate față de cele din panou, inclusiv `master-display` și `max-cll`. Nu duplica setările HDR10 din panou aici. Un parametru invalid împiedică pornirea exportului.

11.1 x264 (H.264)

Parametru	Ce face	Exemplu	Când
aq-mode	Alocă biți în funcție de complexitate; 3 favorizează zonele întunecate	`aq-mode=3`	Scene întunecate, degradeuri
aq-strength	Intensitatea adaptării	`aq-strength=0.9`	Reglaj fin cu aq-mode
psy-rd	Păstrează aspectul detaliilor (rd, trellis)	`psy-rd=1.0,0.15`	Reducere de artefacte / detaliu mai natural
ref	Cadre de referință	`ref=4`	Calitate mai bună; atenție la level
deblock	Filtru anti-blocuri (alpha,beta)	`deblock=-1,-1`	Imagine puțin mai clară
rc-lookahead	Cadre analizate în avans	`rc-lookahead=40`	Distribuție mai bună a biților
vbv-maxrate + vbv-bufsize	Plafon de bitrate (kbps)	`vbv-maxrate=15000:vbv-bufsize=30000`	Platforme cu limită de bitrate; CBR aproximativ

11.2 x265 (H.265)

Parametru	Ce face	Exemplu	Când
aq-mode	Ca la x264; 3 favorizează zonele întunecate	`aq-mode=3`	HDR, scene întunecate
psy-rd / psy-rdoq	Păstrează detaliul și textura	`psy-rd=2.0:psy-rdoq=1.0`	Conținut cu textură fină
rc-lookahead	Cadre analizate în avans	`rc-lookahead=40`	Distribuție mai bună a biților
bframes	Numărul de cadre B	`bframes=4`	Eficiență mai bună; mai lent
no-sao	Dezactivează filtrul SAO (mai puțin lucios)	`no-sao=1`	Imagine mai clară, cu risc de artefacte
hdr10-opt	Ajustează cuantizarea pentru HDR10	`hdr10-opt=1`	Exporturi HDR10 pe 10 biți

Parametru	Ce face	Exemplu	Când
vbv-maxrate + vbv-bufsize	Plafon de bitrate (kbps)	`vbv-maxrate=50000:vbv-bufsize=100000`	Platforme cu limită de bitrate

11.3 Exemple gata de copiat

CRF cu plafon de bitrate pentru social media (H.264):

```
vbv-maxrate=12000:vbv-bufsize=24000
```

Scene întunecate și degradeuri, H.264:

```
aq-mode=3:aq-strength=0.9:rc-lookahead=40
```

HDR10 pe 10 biți, H.265, cu optimizare de cuantizare:

```
hdr10-opt=1:aq-mode=3:psy-rd=2.0:psy-rdoq=1.0
```

Plafon pentru YouTube HDR 4K 30 fps, H.265:

```
vbv-maxrate=60000:vbv-bufsize=120000
```

> **De reținut.** Numărul de cadre B este stabilit de plugin la 2; dacă îl schimbi aici, verifică rezultatul și compatibilitatea.

12. Alegerea rapidă a setărilor

Destinație	Codec (Type)	Format	Setări-cheie
YouTube SDR 1080p	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, High, CRF 18–20, Rec.709
YouTube SDR 4K	GDC H.264 sau H.265 (x264/x265)	MP4 (Resolve)	slow, CRF 18–20 (x264) / 21–23 (x265), Level 5.0–5.2
YouTube HDR10	GDC H.265 10-bit (x265 Main10)	GDC MP4 / QuickTime	slow, CRF 16–18, HDR10 On, Rec.2100 ST2084
YouTube HLG	GDC H.265 10-bit	GDC MP4 / QuickTime	slow, CRF 16–18, HDR10 Off, Rec.2100 HLG
Instagram / TikTok / Facebook	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, High, CRF 20–22, 9:16 sau 4:5, Rec.709
Vimeo	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, CRF 17–19
Televizor SDR 1080p	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, High, Level 4.1, CRF 17–19, AAC
Televizor HDR10 4K	GDC H.265 10-bit	GDC Matroska / MP4	slow, Level 5.1, CRF 16–18, HDR10 On
Apple TV / iPhone	GDC H.265 10-bit	GDC QuickTime / MP4	hvc1, CRF 18–20, HDR10 On (pentru HDR)
Televiziune (post cu H.264)	GDC H.264 4:2:2 10-bit	GDC QuickTime	slow, CRF 12–16, Keyframe 1 s, PCM 24-bit
Festival / screener	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, High, Level 4.1, CRF 16–18
Master ușor	GDC 4:2:2 10-bit (x264 sau x265)	GDC QuickTime	slower, CRF 10–16, Keyframe 1 s
Revizuire / dailies	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	veryfast, CRF 23–26, tune fastdecode
Fișier mic	GDC H.265 (x265) 8 biți	MP4 (Resolve)	slow, CRF 27–30, Keyframe 4–5 s
Previzualizare rapidă	VideoToolbox / NVENC	MP4 (Resolve)	Target Bitrate 8–20 Mbps

13. Depanare

Problemă	Cauze probabile	Rezolvare
Nu văd codecurile sau formatele GDC în Deliver	Pluginul nu e instalat; Resolve nu a fost repornit; ai versiunea Free, nu Studio; sistem neacceptat	Reinstalează pachetul; închide Resolve, așteaptă cel puțin 20 secunde, apoi redeschide-l; verifică versiunea Studio
Exportul nu pornește	Advanced Params invalid; lățime sau înălțime impară	Golește Advanced Params; folosește dimensiuni pare
Imaginea pare spălată sau prea contrastată	Data Levels pe Full pentru un fișier SDR; Output Color Space greșit	Data Levels: Video; verifică Output Color Space
HDR-ul arată spălat pe un ecran SDR	Comportament normal: ecranul nu face tone mapping	Verifică pe un ecran HDR real; pentru SDR livrează o versiune separată
Bandă (banding) în cer sau degradeuri	Cuantizare pe 8 biți; CRF prea mare	Folosește varianta 10-bit; scade CRF; adaugă `aq-mode=3`; adaugă puțin grăunte în Resolve
Fișier prea mare	CRF prea mic; conținut cu grăunte; keyframe prea frecvent	Crește CRF; preset slower; folosește x265; keyframe 2–4 s
Fișier prea mic sau cu pierderi vizibile	CRF prea mare; preset prea rapid	Scade CRF; preset slow; verifică Target Bitrate
Televizorul sau telefonul nu redă fișierul	H.264 10-bit sau 4:2:2; level prea mare; sunet PCM	Folosește 8 biți 4:2:0 (sau H.265 Main10 4:2:0); Level 4.1; sunet AAC prin formatul Resolve
Platforma nu recunoaște HDR-ul	Format Resolve (fără metadata în container); Output Color Space nu e PQ; HDR10 Metadata pe Off	Folosește GDC MP4/QuickTime/Matroska; Rec.2100 ST2084; HDR10 Metadata: On
Fără sunet la redarea MP4	Sunet PCM în MP4 (ipcm), suport slab	Folosește GDC Matroska sau GDC QuickTime; sau MP4 din Resolve cu AAC
Exportul este foarte lent	Preset lent; x265; rezoluție mare	Preset mai rapid; hardware pentru previzualizări; scade rezoluția
Variantele NVENC nu apar pe Mac	NVENC există doar cu GPU NVIDIA pe Windows	Normal; folosește VideoToolbox pe Mac
Mesaj „Cannot add video track to clip”	Ai ales un format GDC cu un codec care nu e GDC H.264/H.265	Alege un codec GDC în formatul GDC sau folosește un format Resolve

13.1 Verificarea unui fișier exportat

Cu o unealtă gratuită precum **MediaInfo** sau **ffprobe** poți verifica ce conține fișierul: codec, profil, adâncime de biți, etichete de culoare (primare, transfer, matrice), metadata HDR (Mastering display, Content light level) și sunetul. Pentru un export HDR10 corect ar trebui să vezi transferul SMPTE ST 2084, primarele BT.2020, iar în formatele GDC și metadata de mastering și de nivel de lumină.

```
ffprobe -v error -show_entries
stream=codec_name,profile,pix_fmt,color_primaries,color_transfer,color_space:stream_side_data
fisier.mp4
```

14. Limite cunoscute și ce a fost verificat

Aceasta este imaginea cinstită a stării pluginului la versiunea 1.7.0. „Verificat” înseamnă testat prin export real în DaVinci Resolve Studio 21.1 pe macOS Apple Silicon, cu verificarea fișierului rezultat.

Funcție	Stare
x264 și x265, 8 biți 4:2:0	Verificat
Apple VideoToolbox H.264 și H.265	Verificat
NVIDIA NVENC	Verificat în versiuni anterioare pe Windows cu GPU NVIDIA; nereverificat la 1.7.0
x264 High10 și x265 Main10 (10 biți 4:2:0)	Verificat
x264 și x265 4:2:2 10 biți	Verificat (inclusiv ordinea planurilor de culoare)
Etichete PQ, HLG, P3-D65, P3-DCI, Rec.709	Verificat
HDR10 în flux (x264 și x265; 4:2:0 și 4:2:2)	Verificat pe toate cele patru combinații
Mastering Primaries: P3-D65	Verificat
Mastering Primaries: Rec.2020	**Netestat** în Resolve
GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska (x265 4:2:2 10-bit, PQ, HDR10)	Verificat, cu HDR în container și sunet PCM
Codec H.264 în formatele GDC	**Netestat**
„Export Audio” debifat în formatele GDC	**Netestat**
Windows: încărcarea pluginului	Verificat automat la publicare
Windows: exportul în Resolve, inclusiv formatele GDC	**Netestat**
Timecode de start și markere în formatele GDC	Neimplementat
AAC în formatele GDC	Neimplementat
Mac Intel, Linux	Neacceptate

> **De reținut.** Ce este marcat „Netestat” nu înseamnă că nu funcționează, ci că nu a fost verificat prin export real. Dacă îl folosești, testează întâi pe un clip scurt.

Anexa A. Lista de verificare înainte de export

1. Timeline-ul este finalizat; rata de cadre și rezoluția sunt cele dorite (lățime și înălțime pare).
2. Output Color Space corespunde destinației (Rec.709, Rec.2100 ST2084 sau Rec.2100 HLG).
3. Ai ales formatul (Resolve sau GDC) potrivit sunetului și metadatei de care ai nevoie.
4. Ai ales varianta de codec potrivită: 8 biți 4:2:0 pentru compatibilitate, 10 biți pentru HDR, 4:2:2 doar pentru post-producție.
5. Preset: slow pentru livrare; Level: Auto; Tune: none, dacă nu ai un motiv anume.
6. Rate Control: CRF (sau Target Bitrate dacă platforma impune un bitrate).
7. Data Levels: Video.
8. Pentru HDR10: HDR10 Metadata On, monitorul real de mastering, MaxCLL/MaxFALL măsurate sau 0.
9. Ai exportat un fragment scurt și l-ai verificat pe dispozitivul țintă (și, la nevoie, cu MediaInfo/ffprobe).
10. Abia apoi exporți filmul întreg.

Anexa B. Glosar

Termen	Explicație
CRF	Constant Rate Factor: mod de codare cu calitate constantă; număr mai mic = calitate mai bună, fișier mai mare
QP	Parametru de cuantizare: cât de mult se comprimă fiecare cadru
Keyframe / GOP	Cadru cheie (imagine completă) / grupul de cadre dintre două cadre cheie
Cadru B	Cadru codat pe baza cadrelor dinainte și de după; ajută compresia
Profile / Level	Set de unelte permise / limite de rezoluție, cadre și bitrate; determină compatibilitatea cu dispozitivele
Crominanță 4:2:0 / 4:2:2	Câtă informație de culoare se păstrează față de luminanță; 4:2:2 păstrează mai mult pe verticală
Rec.709	Standard SDR pentru televiziune HD; gama 2.4 (BT.1886)
Rec.2020	Gama largă de culoare folosită pentru HDR și UHD
P3-D65 / P3-DCI	Gama de culoare P3 cu punct alb D65 / cu punct alb cinema DCI
PQ (SMPTE ST 2084)	Funcția de transfer HDR bazată pe luminanță absolută; folosită de HDR10
HLG	Hybrid Log-Gamma: funcție de transfer HDR compatibilă cu ecrane SDR; folosită în televiziune
HDR10	PQ + Rec.2020 + 10 biți + metadata statică (mastering display, MaxCLL, MaxFALL)
Mastering display	Caracteristicile monitorului pe care s-a etalonat (primare, luminanță)
MaxCLL / MaxFALL	Luminanța maximă a unui pixel / luminanța medie maximă a unui cadru, din tot filmul, în nits
Nit	Unitate de luminanță (candela pe metru pătrat)
SEI	Mesaj suplimentar în fluxul video; aici poartă metadata HDR
mdcv / clli	Cutii din container care poartă mastering display și nivelul de lumină al conținutului
Container	Fișierul care împachetează video și audio (MOV, MP4, MKV)
Data Levels (Video/Full)	Intervalul valorilor: Video (16–235 la 8 biți) sau Full (0–255)

Anexa C. Referință rapidă a nivelurilor

Rezoluție și rată	H.264 (Level)	H.265 (Level)
1280×720, 30 fps	3.1	3.1
1920×1080, 30 fps	4.0 / 4.1	4.0 / 4.1
1920×1080, 60 fps	4.2	4.1
2560×1440, 30 fps	5.0	5.0
3840×2160, 30 fps	5.1	5.0
3840×2160, 60 fps	5.2	5.1

Pentru cazurile în care nu ești sigur, lasă **Level: Auto**.